32720번 - 순열과 증가수열 성공

☆

5 플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	175	117	102	69.388%

문제

순열을 가지고 놀던 건덕이는 자신이 만든 수열의 아름다운 성질을 찾게 되었다. 그의 순열 A는 다음과 같은 특별한 성질을 만족한다.

- 순열 A는 1부터 N까지의 모든 정수를 한 번씩 포함하고 있다.
- 순열 A의 연속된 K개의 항을 더하여 구성된 수열 B는 증가 수열로, $B_i = A_i + A_{i+1} + \cdots + A_{i+K-1} (1 \le i \le N-K+1)$이다.

예를 들어, $A = \{1, 3, 2, 5, 4\}$, $K = 3$일 경우, $B = \{6, 10, 11\}$이므로, 두 가지 조건을 모두 만족시킨다.

건덕이는 이런 성질을 만족하는 순열 A가 몇 가지나 존재하는지 궁금해졌다. 건덕이를 도와 N과 K가 주어졌을 때, 위 성질을 만족하는 순열의 개수를 구해주자!

입력

첫째 줄에 순열의 길이 N과 연속으로 더해지는 항의 개수 K가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le K \le N \le 1,000,000)$

출력

길이가 N인 순열 중, 위 성질을 만족시키는 순열의 개수를 $10^9 + 7$로 나눈 나머지를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 3
```

예제 출력 1 복사

```
12
```

출처

University (/category/5) > 건국대학교 (/category/454) > 2024 건국대학교 프로그래밍 경진대회 (KUPC) (/category/detail/4345) K번

- 문제를 만든 사람: delena0702 (/user/delena0702)
- 문제를 검수한 사람: dabbler1 (/user/dabbler1), dldyou (/user/dldyou), gs22123 (/user/gs22123), kckyoung2 (/user/kckyoung2), yookwi (/user/yookwi)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 조합론 (/problem/tag/6)
- 모듈로 곱셈 역원 (/problem/tag/164)
- 페르마의 소정리 (/problem/tag/29)

메모